COM/BLM 426
BİLGİ GÜVENLİĞİ

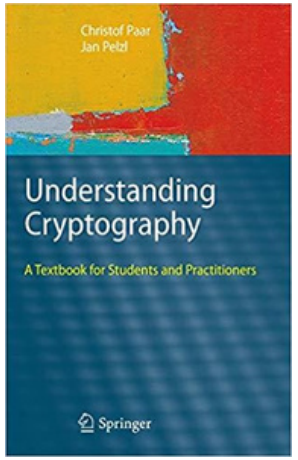
Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slides are mainly based on:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners

by ChristofPaarand Jan Pelzl

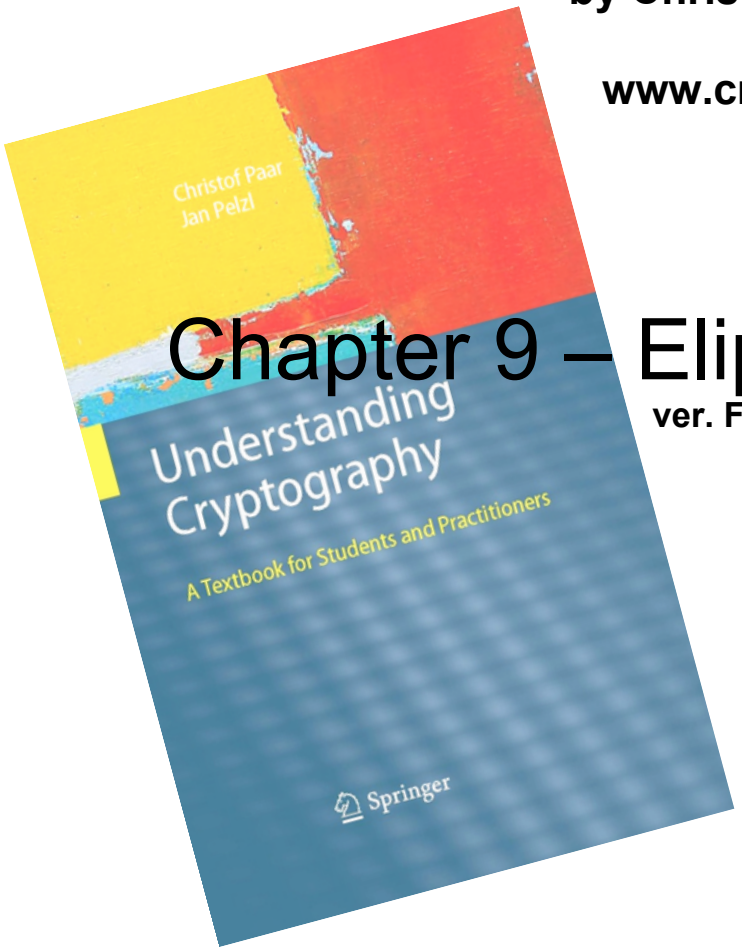
Springer, 1st Edition, 2010



Understanding Cryptography

by Christof Paar and Jan Pelzl

www.crypto-textbook.com



Chapter 9 – Eliptik Eğri Kriptografisi

ver. February 2nd, 2015

These slides were prepared by Tim Güneysu, Christof Paar and Jan Pelzl

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Slaytlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları Christof Paar ve Jan Pelzl'e aittir.

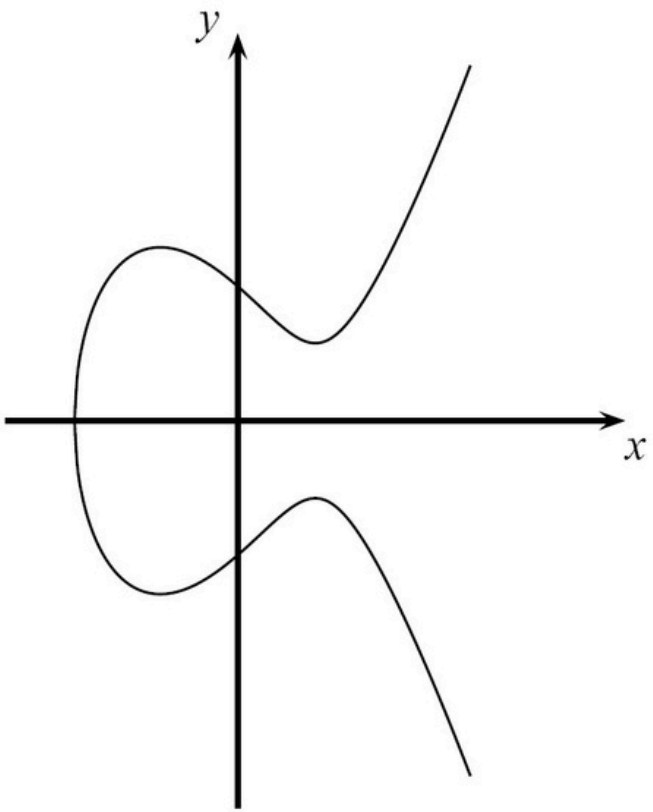
- Eşlik eden "Understanding Cryptography" kitabının başlığı (Springer tarafından) ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.

- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.

- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına izin verilmez.

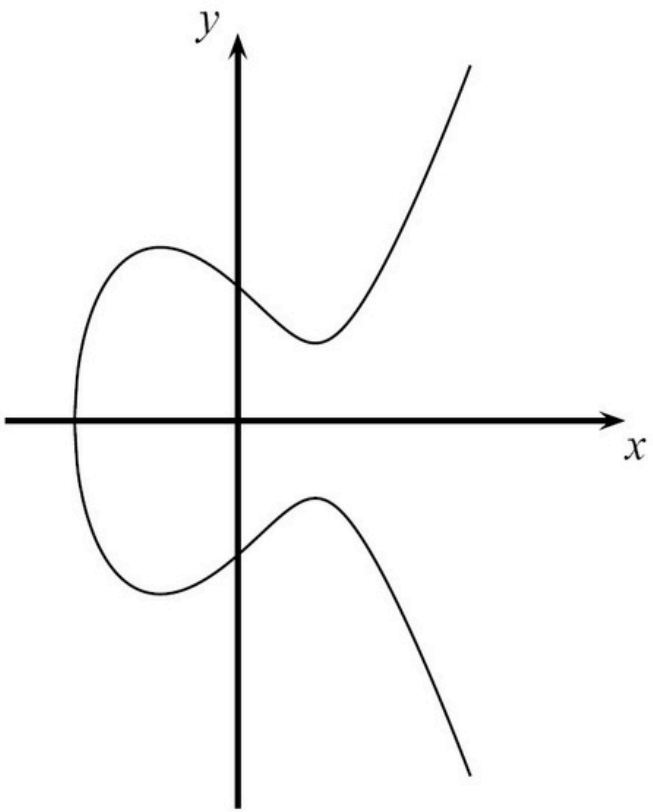
Bu Bölümün İçeriği

- Giriş
- Eliptik Eğriler Üzerinde Hesaplamalar
- Eliptik Eğri Diffie-Hellman Protokolü
- Güvenlik Yönleri
- Yazılım ve Donanımda Uygulama



Bu Bölümün İçeriği

- **Giriş**
- Eliptik Eğriler Üzerinde Hesaplamalar
- Eliptik Eğri Diffie-Hellman Protokolü
- Güvenlik Yönleri
- Yazılım ve Donanımda Uygulama



Motivasyon

- **Problem:**

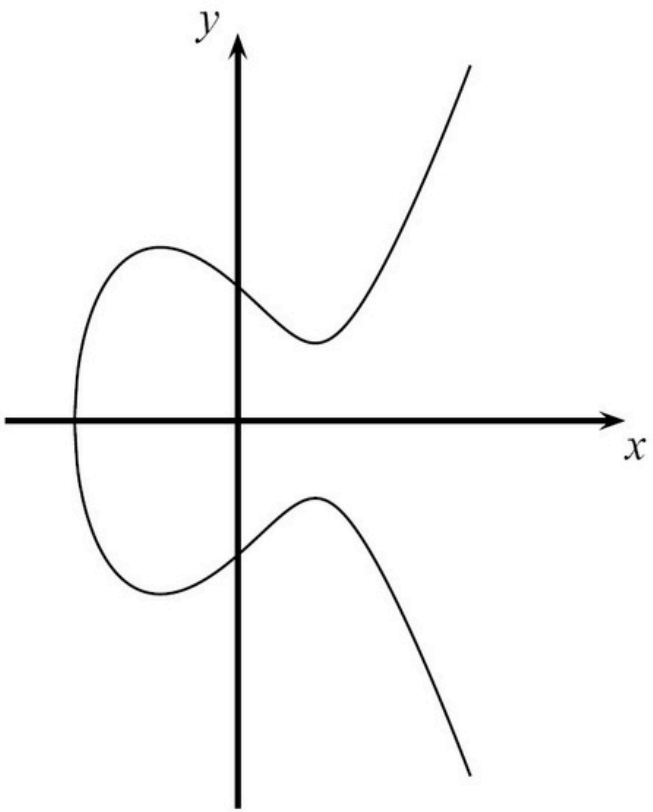
  RSA ve Elgamal gibi asimetrik şemalar, 1000 bitten fazla parametreye sahip tamsayı halkaları ve alanlarında üs alma işlemleri gerektirir.
  - 32 bit veya 64 bit aritmetik kullanan işlemcilerde yüksek hesaplama yükü
  - Küçük ve gömülü sistemlerde depolama için kritik öneme sahip büyük parametre boyutları

- **Motivasyon:**
  Eşdeğer güvenlik sağlayan daha küçük saha boyutları tercih edilir.

- **Çözüm:**
  Eliptik Eğri Kriptografisi, 160-256 bit katsayı boyutlarına sahip kriptografik şemalar için (tamsayılar yerine) bir nokta grubu kullanır ve bu da hesaplama yükünü önemli ölçüde azaltır.

Bu Bölümün İçeriği

- Giriş
- **Eliptik Eğriler Üzerinde Hesaplamalar**
- Eliptik Eğri Diffie-Hellman Protokolü
- Güvenlik Yönleri
- Yazılım ve Donanımda Uygulama



Eliptik Eğriler Üzerine Hesaplamalar

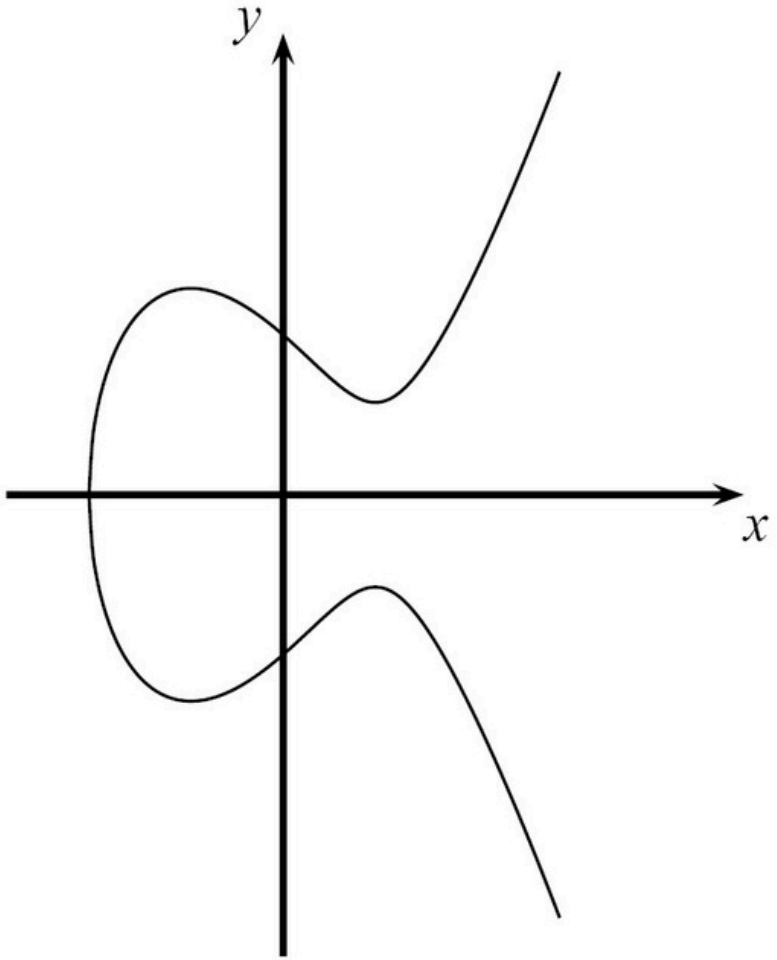
- Eliptik eğriler, (basitleştirilmiş) Weierstraß denklemine dayanarak noktaları tanımlayan polinomlardır:

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

eğrinin tam şeklini belirten a ve b parametreleri için

- Gerçek sayılar kümesinde ve a, b ∈ R parametreleriyle, eliptik bir eğri şu şekilde görünür: à

- Eliptik eğriler yalnızca reel sayılar kümesi R üzerinde değil, birçok başka sonlu alan türü üzerinde de tanımlanabilir.

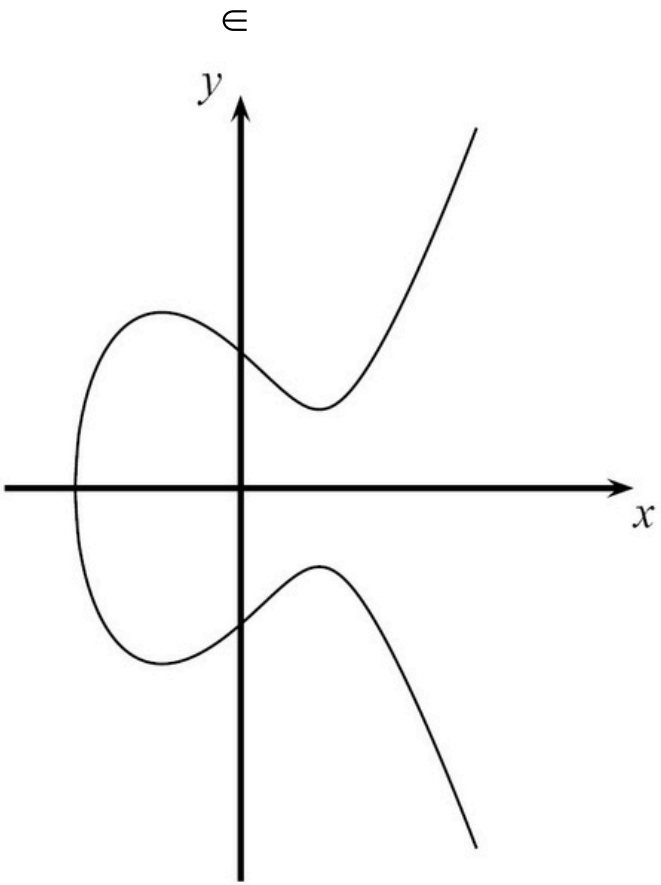


Örnek: $y^2 = x^3 - 3x + 3$, R üzerinde

Eliptik Eğriler Üzerine Hesaplamalar (devamı)

- Kriptografide, asal sayı p modülüne göre eliptik eğrilerle ilgileniyoruz:

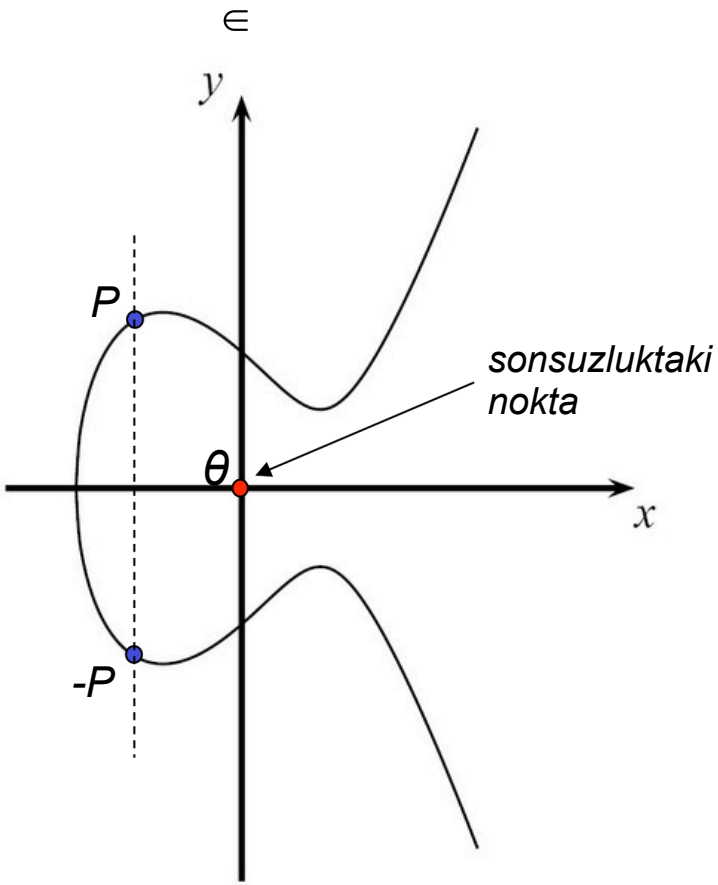
> ***Tanım: Asal alanlar üzerinde eliptik eğriler***
>
> *Z_p , üzerinde, p>3, eliptik eğri, aşağıdaki koşulu sağlayan tüm (x,y) $\in Z_p$ çiftlerinin kümesidir:*
>
> $$y^2 = x^3 + ax + b \bmod p$$
>
> *a,b $\in Z_p$ ve koşul ile birlikte, hayali bir sonsuzluk noktası θ ile birlikte.*
>
> $$4a^3+27b^2 \neq 0 \bmod p.$$



- $Z_p = \{0,1,\ldots,p-1\}$ kümesinin modül p aritmetiğine sahip tamsayılar kümesi olduğunu unutmayın.

Eliptik Eğriler Üzerine Hesaplamalar (devamı)

- Eliptik eğrileri bir nokta kümesine dönüştürmek için bazı özel hususlar dikkate alınmalıdır.
  - *Herhangi bir grupta, özdeşlik işlemini mümkün kılmak için özel bir elemana ihtiyaç vardır, yani $P \in E$ verildiğinde: $P + \theta = P = \theta + P$*
  - *(Eğri üzerinde olmayan) bu özdeşlik noktası, grup tanımına ayrıca eklenir.*
  - *Bu (sonsuz) özdeşlik noktası θ ile gösterilir.*



- Elips eğrileri x ekseni boyunca simetriktir.
  - Eliptik eğrinin her bir ikinci dereceden kalıntısı x için en fazla iki çözüm y ve -y mevcuttur.
  - Her bir P = (x,y) noktası için, ters veya negatif nokta -P = (x,-y) olarak tanımlanır.

Eliptik Eğriler Üzerine Hesaplamalar (devamı)

- P+Q = R nokta toplama işlemine dayalı olarak eliptik eğriler üzerinde bir nokta grubu oluşturma, yani,

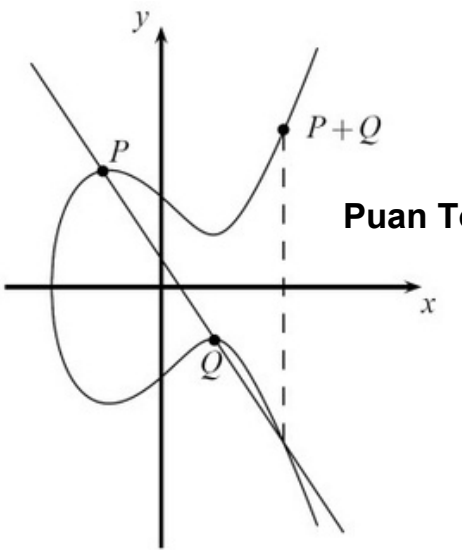
$$(x_P,y_P)+(x_Q,y_Q) = (x_R,y_R)$$

- Nokta toplama işleminin geometrik yorumu
  - *P ve Q noktalarından düz bir çizgi çizin; eğer P=Q ise teğet çizgiyi kullanın*
  - *Çizilen doğrunun, x ekseni boyunca uzanan eliptik eğriyle kesiştiği üçüncü noktanın ayna görüntüsünü alın*
- Eliptik Eğri Nokta Toplama ve İkiye Katlama Formülleri

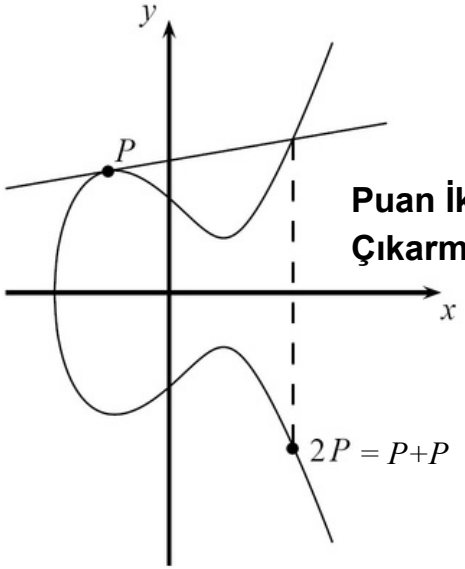
$$x_3 = s^2 - x_1 - x_2 \bmod p \quad \text{ve} \quad y_3 = s(x_1 - x_3) - y_1 \bmod p$$

nerede

$$s = \begin{cases} \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \bmod p & ;\ \text{if } P \neq Q \ \textit{(puan ekleme)} \\ \dfrac{3x_1^2 + a}{2y_1} \bmod p & ;\ \text{if } P = Q \ \textit{(puan ikiye katlama)} \end{cases}$$



Puan Toplama



Puan İki Katına Çıkarma

Eliptik Eğriler Üzerine Hesaplamalar (devamı)

- **Örnek:** Verilen $E: y^2 = x^3+2x+2 \bmod 17$ ve nokta $P = (5,1)$

  Amaç: Hesaplamak $2P = P+P = (5,1)+(5,1)= (x_3,y_3)$

$$s = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} = (2 \cdot 1)^{-1}(3 \cdot 5^2 + 2) = 2^{-1} \cdot 9 \equiv 9 \cdot 9 \equiv 13 \bmod 17$$

$$x_3 = s^2 - x_1 - x_2 = 13^2 - 5 - 5 = 159 \equiv 6 \bmod 17$$

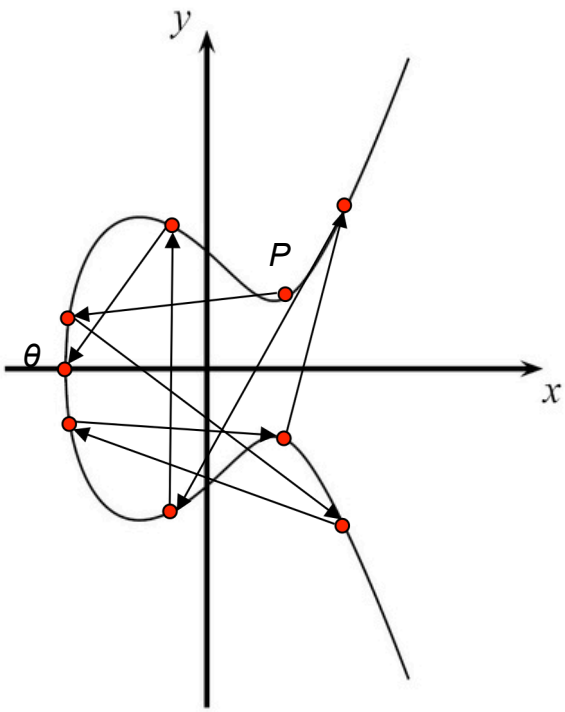
$$y_3 = s(x_1 - x_3) - y_1 = 13(5 - 6) - 1 = -14 \equiv 3 \bmod 17$$

Finally $2P = (5,1) + (5,1) = (6,3)$

Eliptik Eğriler Üzerine Hesaplamalar (devamı)

- Bir eliptik eğri üzerindeki noktalar ve sonsuzdaki nokta θ, döngüsel alt gruplar oluşturur.

$2P = (5,1)+(5,1) = (6,3)$
$3P = 2P+P = (10,6)$
$4P = (3,1)$
$5P = (9,16)$
$6P = (16,13)$
$7P = (0,6)$
$8P = (13,7)$
$9P = (7,6)$
$10P = (7,11)$
$11P = (13,10)$
$12P = (0,11)$
$13P = (16,4)$
$14P = (9,1)$
$15P = (3,16)$
$16P = (10,11)$
$17P = (6,14)$
$18P = (5,16)$
$19P = \theta$



Bu eliptik eğrinin mertebesi #E = |E| = 19'dur, çünkü devirli grubunda 19 nokta içerir.

Elips Eğrisi Üzerindeki Nokta Sayısı

- Keyfi bir eliptik eğri üzerinde kaç nokta bulunabilir?
  - Önceki örneği ele alalım: $E: y^2 = x^3+2x+2$ mod 17, 19 puana sahiptir.
  - Ancak, genel olarak eliptik eğriler üzerindeki nokta sayısını belirlemek zordur.
- Ancak Hasse teoremi, nokta sayısını sınırlı bir aralıkla sınırlandırır.

Tanım: Hasse Teoremi:

Bir eliptik eğrinin p modülü verildiğinde, eğri üzerindeki nokta sayısı #E ile gösterilir ve şu şekilde sınırlandırılır:

$$p+1-2\sqrt{p} \leq \#E \leq p+1+2\sqrt{p}$$

- **Yorum:** Puan sayısı asal sayı p'ye "yakındır".
- **Örnek:** Yaklaşık 2^{160} noktadan oluşan bir eğri oluşturmak için yaklaşık 160 bit uzunluğunda bir asal sayı gereklidir.

Eliptik Eğri Ayrık Logaritma Problemi

- Kriptosistemler, Eliptik Eğri Ayrık Logaritma Probleminin (ECDLP) zorluğuna dayanır.

Tanım: Eliptik Eğri Ayrık Logaritma Problemi (ECDLP)

Bir eliptik eğri E üzerinde verilen bir ilkel eleman P ve başka bir eleman T. ECDL problemi, $1 \leq d \leq \#E$ koşulunu sağlayan d tamsayısını bulmaktır.

$$\underbrace{P + P + \ldots + P}_{d \text{ kez}} = dP = T.$$

- Kriptosistemler, d'nin büyük ve gizli tutulduğu ve saldırganların onu kolayca hesaplayamayacağı fikrine dayanır.
- Eğer d biliniyorsa, makul bir kriptosistem oluşturmak için dP nokta çarpımını hesaplamanın verimli bir yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır.
  - Bilinen Kareleme ve Çarpma Yöntemi, Eliptik Eğrilere Uyarlanabilir
  - Eliptik eğrilerde verimli nokta çarpımı yöntemi: Çiftleme ve Toplama Algoritması

Nokta Çarpımı için Çiftleme ve Toplama Algoritması

- **Çiftleme ve Toplama Algoritması**

Giriş: Eliptik eğri E, eliptik eğri noktası P ve bitleri d_i olan bir skalar d

Çıktı: $T = d\,P$

Başlatma:

$T = P$

Algoritma:

FOR $i = t - 1$ DOWNTO 0

  $T = T + T \bmod n$

  IF $d_i = 1$

    $T = T + P \bmod n$

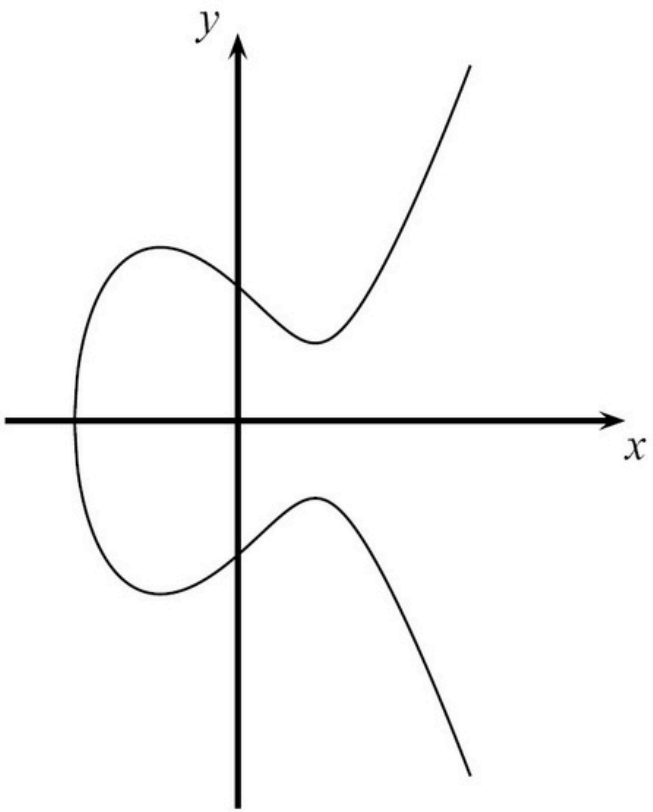
RETURN (T)

Örnek: $26P = (11010_2)P = (d_4 d_3 d_2 d_1 d_0)_2\, P.$

Adım		
#0	$P = \mathbf{1}_2 P$	ilk ayar
#1*a*	$P+P = 2P = \mathbf{10}_2 P$	DOUBLE (bit d_3)
#1*b*	$2P+P = 3P = 10^2\, P+1_2 P = \mathbf{11}_2 P$	ADD (bit d_3=1)
#2*a*	$3P+3P = 6P = 2(11_2 P) = \mathbf{110}_2 P$	DOUBLE (bit d_2)
#2*b*		no ADD ($d_2 = 0$)
#3*a*	$6P+6P = 12P = 2(110_2 P) = \mathbf{1100}_2 P$	DOUBLE (bit d_1)
#3*b*	$12P+P = 13P = 1100_2 P+1_2\, P = \mathbf{1101}_2 P$	ADD (bit d_1=1)
#4*a*	$13P+13P = 26P = 2(1101_2 P) = \mathbf{11010}_2 P$	DOUBLE (bit d_0)
#4*b*		no ADD ($d_0 = 0$)

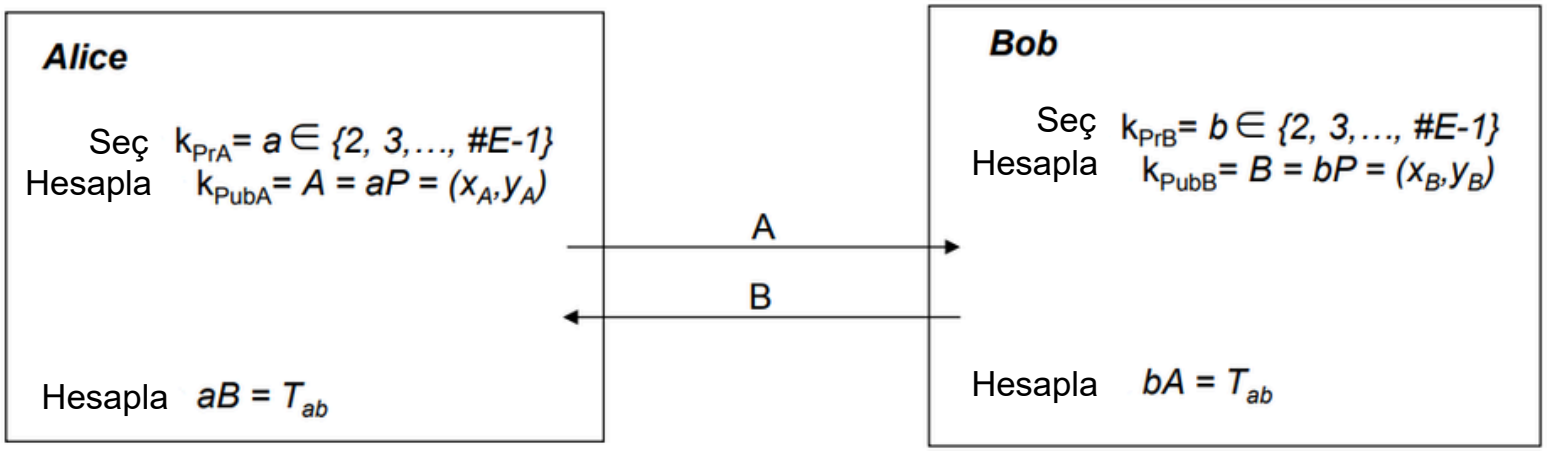
Bu Bölümün İçeriği

- Giriş
- Eliptik Eğriler Üzerinde Hesaplamalar
- **Eliptik Eğri Diffie-Hellman Protokolü**
- Güvenlik Yönleri
- Yazılım ve Donanımda Uygulama



The Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange (ECDH)

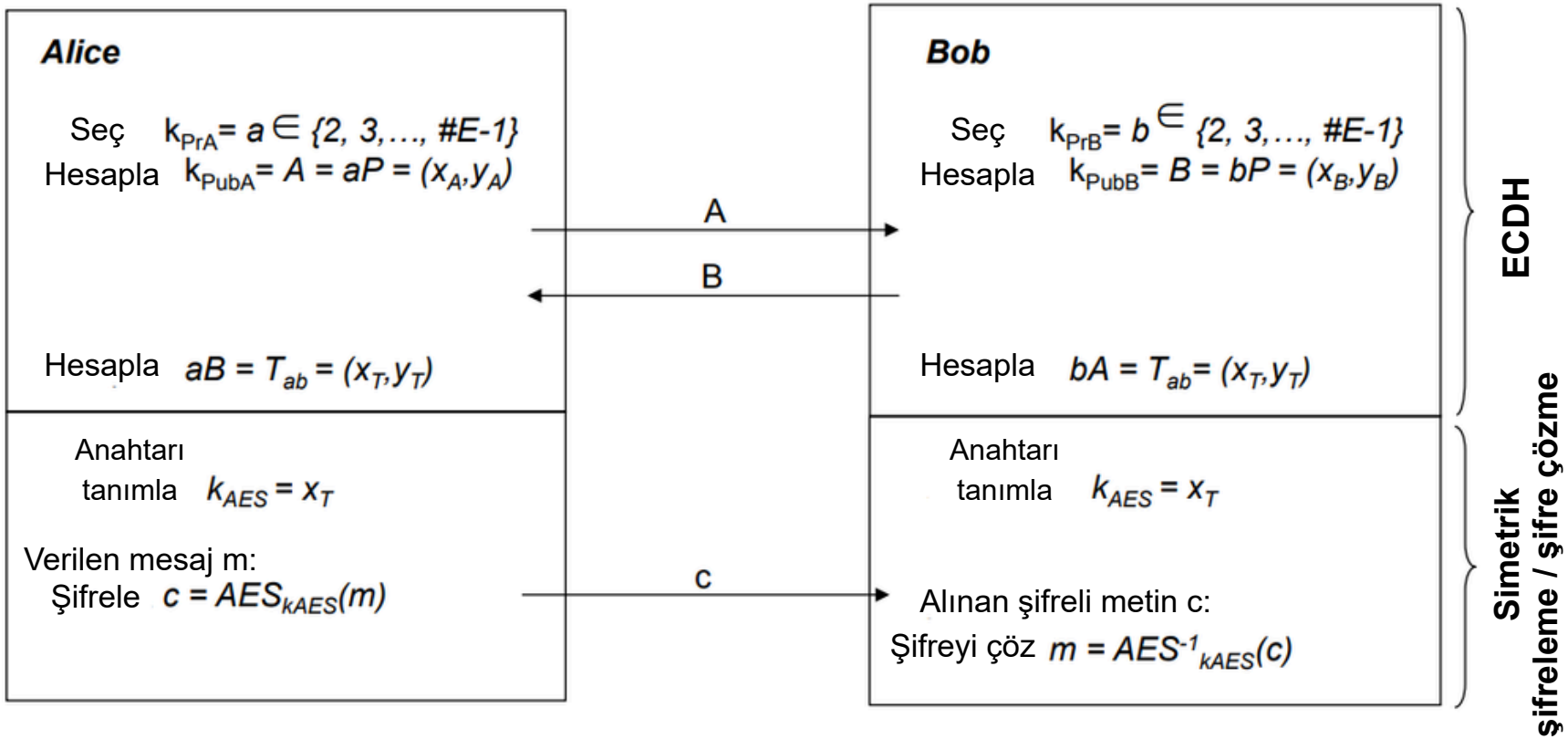
- Verilen bir asal sayı p, uygun bir eliptik eğri E ve bir $P = (x_P, y_P)$ noktası için.
- Eliptik Eğri Diffie-Hellman Anahtar Değişimi aşağıdaki protokolle tanımlanır:



- Alice ve Bob arasındaki ortak sır: $T_{AB} = (x_{AB}, y_{AB})$
- Doğruluğunu kanıtlayan delil:
  - Alice, aB=a(bP)=abP 'yi hesaplar.
  - Bob, grubun birleşme özelliğine sahip olması nedeniyle bA=b(aP)=abP 'yi hesaplar.
- T_{AB} noktasının koordinatlarından biri (genellikle x koordinatı), oturum anahtarı olarak kullanılabilir (çoğu zaman bir karma fonksiyonu uygulandıktan sonra).

Eliptik Eğri Diffie-Hellman Anahtar Değişimi (ECDH) (devamı)

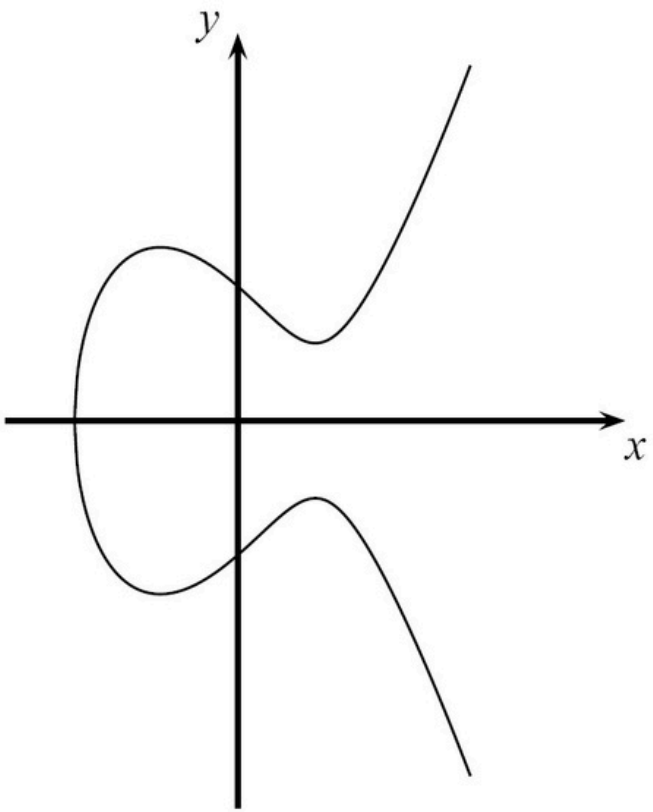
- ECDH, genellikle (simetrik) şifreleme için oturum anahtarları türetmek amacıyla kullanılır.
- T_{AB} noktasının koordinatlarından biri (genellikle x koordinatı) oturum anahtarı olarak alınır.



- Bazı durumlarda, oturum anahtarını elde etmek için bir karma fonksiyonu (sonraki bölümlere bakın) kullanılır.

Bu Bölümün İçeriği

- Giriş
- Eliptik Eğriler Üzerinde Hesaplamalar
- Eliptik Eğri Diffie-Hellman Protokolü
- **Güvenlik Yönleri**
- Yazılım ve Donanımda Uygulama



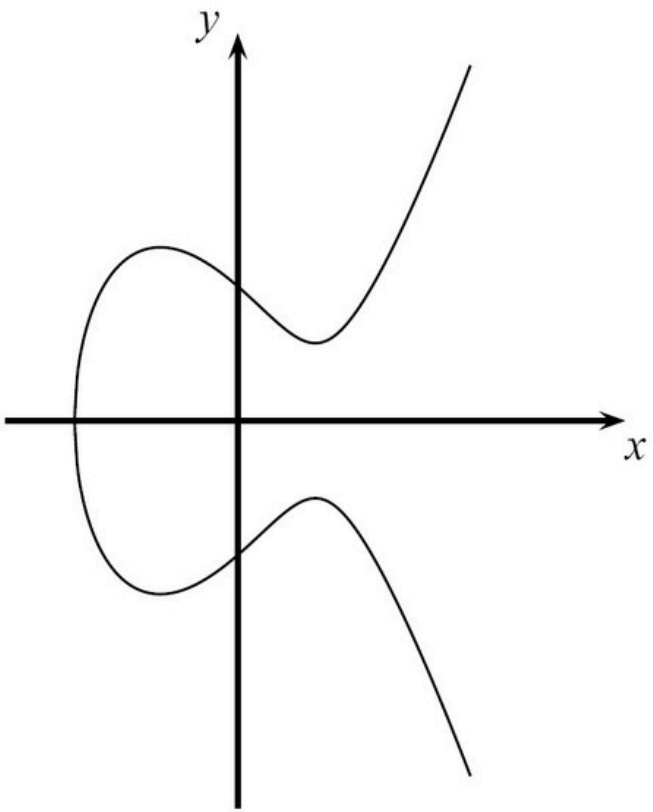
Güvenlik Yönleri

- Eliptik eğriler için parametreler (160-256 bit) RSA'ya (1024-3076 bit) göre neden önemli ölçüde daha küçüktür?
  - Eliptik eğri gruplarına yönelik saldırılar, mevcut çarpanlara ayırma algoritmalarından veya tamsayı DL saldırılarından daha zayıftır.
  - Kriptografik kriterlere göre seçilen eliptik eğrilere yönelik en bilinen saldırılar Baby-Step Giant-Step ve Pollard-Rho yöntemleridir.
  - Bu yöntemlerin karmaşıklığı: ECDLP'nin başarıyla çözülebilmesi için ortalama olarak yaklaşık $\sqrt{p}$ adım gereklidir.

- Eliptik eğriler için pratik parametre boyutlarına ilişkin çıkarımlar:
  - 160 bitlik (ve yaklaşık 2^{160} bir asal sayı p kullanan bir eliptik eğri, bir saldırganın (ortalama olarak) ihtiyaç duyduğu 2^{80} adımlık bir güvenlik sağlar.
  - 256 bitlik (yaklaşık 2^{256} nokta) bir asal sayı p kullanan bir eliptik eğri, ortalama 2^{128} adımlık bir güvenlik sağlar.

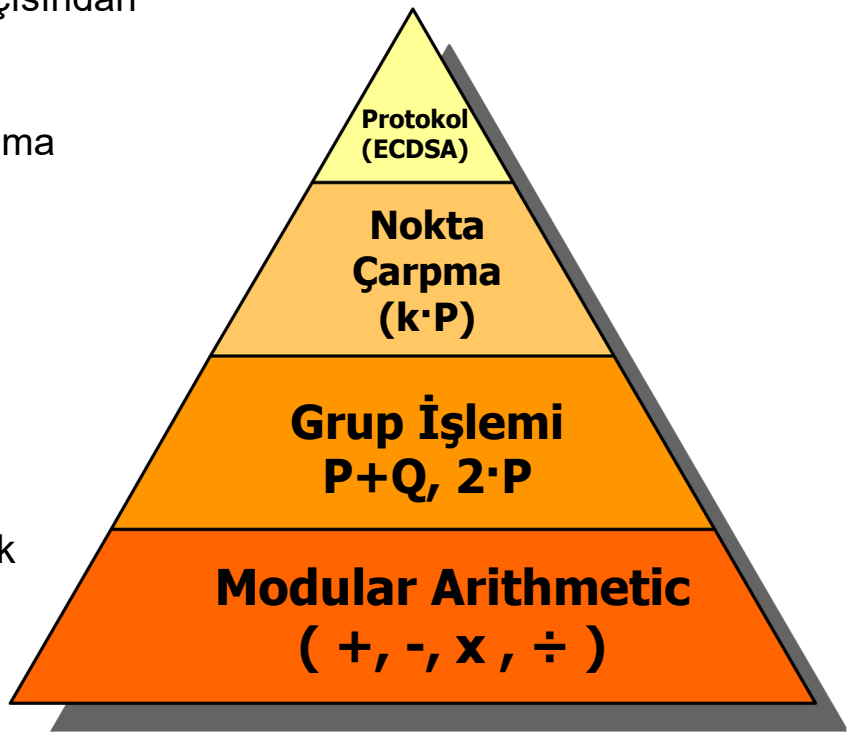
Bu Bölümün İçeriği

- Giriş
- Eliptik Eğriler Üzerinde Hesaplamalar
- Eliptik Eğri Diffie-Hellman Protokolü
- Güvenlik Yönleri
- **Yazılım ve Donanımda Uygulama**



Donanım ve Yazılımda Uygulamalar

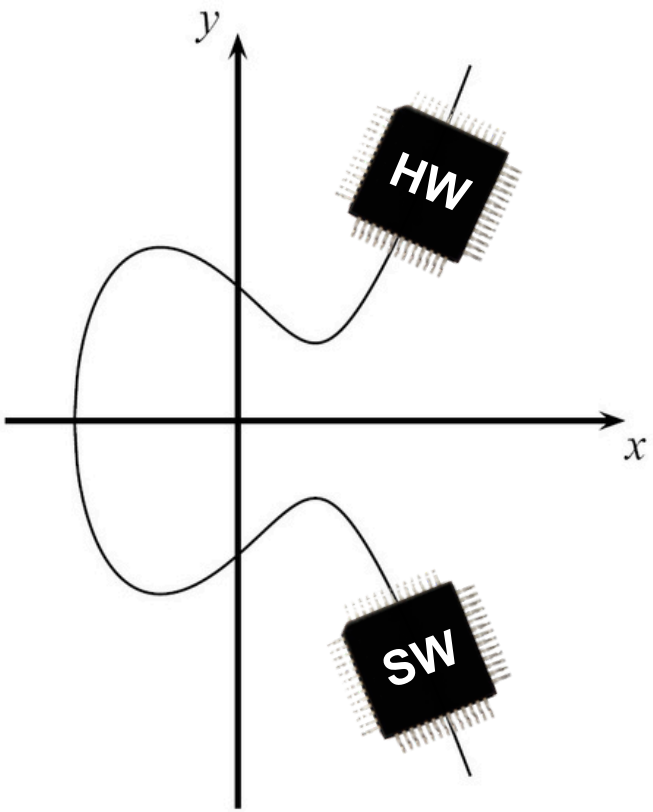
- Eliptik eğri hesaplamaları genellikle dört katmandan oluştuğu kabul edilir:
  - Temel modüler aritmetik işlemler hesaplama açısından en pahalı olanlardır.
  - Grup işlemi, nokta ikiye katlama ve nokta toplama işlemlerini gerçekleştirir.
  - Nokta çarpımı, İkiye Katla ve Topla yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.
  - ECDH ve ECDSA gibi üst katman protokolleri



- Çabaların büyük çoğunluğu, gibi modüler aritmetik işlemlerin optimizasyonuna yönlendirilmelidir.
  - Modüler toplama ve çıkarma
  - Modüler çarpma
  - Modüler ters alma

Donanım ve Yazılımda Uygulamalar

- Yazılım uygulamaları
  - 3 GHz 64 bit işlemcide optimize edilmiş 256 bit ECC uygulaması, nokta çarpımı başına yaklaşık 2 ms gerektirir
  - Daha az güçlü mikroişlemciler (örneğin, akıllı kartlarda veya cep telefonlarında) bile önemli ölçüde daha uzun sürüyor (>10 ms).
- Yazılım uygulamaları
  - 256 bitlik özel asal sayılarla yüksek performanslı uygulamalar, nokta çarpımını birkaç yüz adımda hesaplayabilir.
  - ECC için özel olarak tasarlanmış çipler, nokta çarpımını birkaç on mikrosaniye içinde bile hesaplayabilir.



Öğrenilen Dersler

- Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC), ayrık logaritma problemine dayanmaktadır. Örneğin, bir asal sayıya göre modül aritmetiği gerektirir.
- ECC, anahtar değişimi, dijital imzalar ve şifreleme için kullanılabilir.
- ECC, Z_p üzerinde RSA veya ayrık logaritma sistemleriyle aynı güvenlik seviyesini, önemli ölçüde daha kısa işlenenlerle (yaklaşık 160–256 bit vs. 1024–3072 bit) sağlar; bu da daha kısa şifreli metinler ve imzalarla sonuçlanır.
- Birçok durumda ECC, diğer açık anahtar algoritmalarına göre performans avantajlarına sahiptir.
- ECC, diğer açık anahtar şemalarına kıyasla uygulamalarda yavaş yavaş popülerlik kazanmaktadır; yani, özellikle gömülü platformlarda birçok yeni uygulama eliptik eğri kriptografisini kullanmaktadır.